新一元积分知识点-计算部分

—澄潇宇、一只羊&南门朔

预备知识

立方公式

立方和公式

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$$

立方差公式

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

完全立方公式

$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$

对数公式

1 恒等变形

$$\square=e^{\ln\square}=\ln e^{\square}$$

2 乘法公式

$$\ln ab=\ln a+\ln b$$

3 除法公式

$$\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b$$

4 换底公式

$$\log_a b=\frac{\ln b}{\ln a}$$

三角公式

两角和差 二倍角 降幂

两角和差

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$$

二倍角

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

降幂

$$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$$

和差化积

$$\sin a+\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$

$$\sin a-\sin b=2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$$

$$\cos a+\cos b=2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$

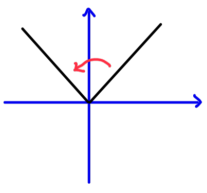
$$\cos a-\cos b=-2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$$

$$\tan a+\tan b=\frac{\sin(a+b)}{\cos a\cos b}$$

诱导公式

$$\begin{cases}\sin(-\alpha)=-\sin\alpha\\ \cos(-\alpha)=\cos\alpha\end{cases}\quad\begin{cases}\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})=\cos\alpha\\ \sin(\alpha-\frac{\pi}{2})=-\cos\alpha\end{cases}\quad\begin{cases}\sin(\alpha+\pi)=-\sin\alpha\\ \cos(\alpha+\pi)=-\cos\alpha\end{cases}$$

$$\begin{cases}\tan(-\alpha)=-\tan\alpha\\ \cot(-\alpha)=-\cot\alpha\end{cases}\quad\begin{cases}\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})=-\sin\alpha\\ \cos(\alpha-\frac{\pi}{2})=\sin\alpha\end{cases}\quad\begin{cases}\sin(-\alpha+\pi)=\sin\alpha\\ \cos(-\alpha+\pi)=-\cos\alpha\end{cases}$$



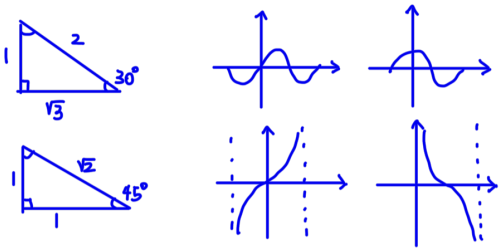
奇变偶不变(π/2的n倍)

符号看象限(sin1,2正 cos1,4正 tan1,3正 cot1,3正)

eg: $\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})=\cos\alpha$ (象限:一 奇)

特殊值

$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$	$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\sin\frac{\pi}{2}=1$	$\sin\pi=0$
$\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$	$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos\frac{\pi}{2}=0$	$\cos\pi=-1$
$\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$	$\tan\frac{\pi}{4}=1$	$\tan\frac{\pi}{2}=\infty$	$\tan\pi=0$
$\cot\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$	$\cot\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\cot\frac{\pi}{4}=1$	$\cot\frac{\pi}{2}=0$	$\cot\pi=\infty$



正割余割

正割

$$\sec x=\frac{1}{\cos x}\qquad \sec^2 x=1+\tan^2 x\ (1+\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x})$$

余割

$$\csc x=\frac{1}{\sin x}\qquad \csc^2 x=1+\cot^2 x\ (1+\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}=\frac{1}{\sin^2 x})$$

反三角

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arctan}x+\operatorname{arccot}x=\frac{\pi}{2}$$

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & x>0\\ -\frac{\pi}{2}, & x<0\end{cases}$$

万能公式

$$\sin 2x=\frac{2\tan x}{1+\tan^2 x}\qquad \cos 2x=\frac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$$

基本概念

积分

$F(x) \longrightarrow f(x)$

原　　导

$F(x)=f(x)$

$\int f(x)dx=F(x)+C \Rightarrow \int f(x)da=F(x)+C$

定/反常 $\longrightarrow F(x)\Big|_a^b$

1.不定积分➡ 找原函数➡ 找谁干的

2.常数随意进出，微分内任意加减常数

导积关系



$x^\alpha \leftarrow \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$　　$\frac{1}{x} \leftarrow \ln|x|$

$x \leftarrow \frac{1}{2}x^2$　　$\frac{1}{x^2} \leftarrow -\frac{1}{x}$

$x^2 \leftarrow \frac{1}{3}x^3$　　$\frac{1}{x^3} \leftarrow -\frac{1}{2}x^{-2}$

$\sqrt{x} \leftarrow \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$　　$\frac{1}{\sqrt{x}} \leftarrow 2\sqrt{x}$

$x^{-\frac{3}{2}} \leftarrow -\frac{2}{\sqrt{x}}$　　$\frac{1}{\sqrt{x^3}} \leftarrow -2\frac{1}{\sqrt{x}}$

$\ln a \cdot a^x \leftarrow a^x$

$a^x \leftarrow \frac{a^x}{\ln a}$

$e^{-x} \leftarrow -e^{-x}$

$e^x \leftarrow e^x$

$\ln x \leftarrow x\ln x - x + C$

$\frac{1}{1+x^2} \leftarrow \arctan x$

$\frac{1}{a^2+x^2} \leftarrow \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$

$\frac{1}{1-x^2} \leftarrow \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$

$\frac{1}{a^2-x^2} \leftarrow \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|$

$\frac{1}{x^2-a^2} \leftarrow \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$

$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \leftarrow \arcsin x$

$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \leftarrow \arcsin\frac{x}{a}$

$\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} \leftarrow \ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|$

$\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} \leftarrow \ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$

↓

$\sqrt{a^2-x^2} \leftarrow \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$

$\sqrt{x^2\pm a^2} \leftarrow \frac{x}{2}\sqrt{x^2\pm a^2} \pm \frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|$

$\sin x \leftarrow -\cos x$

$\cos x \leftarrow \sin x$

$\tan x \leftarrow -\ln|\cos x|$

$\cot x \leftarrow \ln|\sin x|$

$\sec x \leftarrow \ln|\sec x+\tan x|$

$\csc x \leftarrow \ln|\csc x-\cot x|$

$\sec^2 x \leftarrow \tan x$

$\csc^2 x \leftarrow -\cot x$

$\sec x\tan x \leftarrow \sec x$

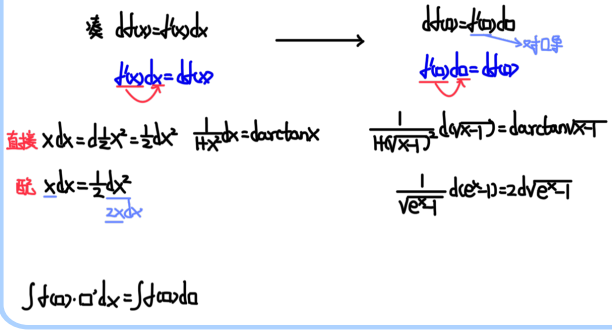
$\csc x\cot x \leftarrow -\csc x$

$\frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \leftarrow \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \leftarrow \ln(x+\sqrt{1+x^2})$

三大积分法

凑微分



分部积分

$$\int uv'dx=\int u\,dv=uv-\int v\,du=uv-\int vu'dx$$

$$\int x^2e^xdx$$
$$=\int x^2de^x$$
$$=x^2e^x-\int e^x\cdot 2x\,dx$$
$$=x^2e^x-\int 2x\,de^x$$
$$=x^2e^x-(2xe^x-\int 2e^x dx)$$
$$=x^2e^x-2xe^x+2e^x$$

列表

核心：

上导下积（遇到障碍就平移）

对角相乘、正负相间、竖线积分

导积寸止符：

幂函数 ➡ 0

循环积分 ➡ I常数倍

复杂情况 ➡ 可积分时

$\int x^2\cdot e^x dx$

x^2 (+) $2x$ (−) 2 (+) 0 (−)

e^x $\quad -e^x$ $\quad e^x$ $\quad -e^x$

$$-x^2e^x-2xe^{-x}-2e^{-x}+\int 0\cdot e^{-x}dx+C$$

$\int x\cdot\cos x\,dx$

x (+) 1 (−) 0 (+)

$\cos x$ $\quad \sin x$ $\quad -\cos x$

$$x\sin x+\cos x+C$$

$\int e^{-x}\sin x\,dx$

$\sin x$ $\quad \cos x$ $\quad -\sin x$

e^{-x} $\quad -e^{-x}$ $\quad e^{-x}$

$$I=-e^{-x}\sin x-e^{-x}\cos x-\int e^{-x}\sin x\,dx$$
$$I=-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)+C$$

$\int \cos 2x\sin 3x\,dx$

$\sin 3x$ $\quad 3\cos 3x$ $\quad -9\sin 3x$

$\cos 2x$ $\quad \frac{1}{2}\sin 2x$ $\quad -\frac{1}{4}\cos 2x$

$$I=\frac{1}{2}\sin 3x\sin 2x+\frac{3}{4}\cos 3x\cos 2x+\int\frac{9}{4}\sin 3x\cos 2x\,dx$$
$$=-\frac{3}{2}\sin 3x\sin 2x-\frac{3}{4}\cos 3x\cos 2x+C$$

$\int \frac{\ln^2 x}{x^2}dx$

$\ln^2 x$ $\quad 2\ln x\cdot\frac{1}{x}$ $\quad \frac{2}{x}$

$\frac{1}{x^2}$ $\quad -\frac{1}{x}$ $\quad \frac{1}{x}$

$$-\frac{1}{x}\ln^2 x-\frac{1}{x}2\ln x+\int\frac{2}{x^2}dx+C$$

$\int \frac{\ln^2 x}{x^2}dx=-\frac{1}{x}\ln^2 x-\int -\frac{1}{x}2\ln x\cdot\frac{1}{x}dx$

$\ln^2 x$ $\quad 2\ln x\cdot\frac{1}{x}$

$\frac{1}{x^2}$ $\quad -\frac{1}{x}$

$\int x^3(\ln x)^2dx$

$\ln^2 x$ $\quad 2\ln x\cdot\frac{1}{x}$ $\quad \frac{2}{x}$

x^3 $\quad \frac{1}{4}x^4$ $\quad \frac{1}{16}x^4$

$$\ln^2 x\cdot\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{8}x^4\ln x+\frac{1}{8}\int x^3dx+C$$
$$\frac{1}{32}x^4$$

$\int \cos\ln x\,dx$

$\cos\ln x$ $\quad -\sin\ln x\cdot\frac{1}{x}$ $\quad -\cos\ln x\cdot\frac{1}{x}$

1 $\quad x$ $\quad x$

$$I=x\cos\ln x+x\sin\ln x-I$$
$$I=\frac{x}{2}\cos\ln x+\sin\ln x)+C$$

e的x速算

$\int e^x(x\cdots)dx$

$\int e^x(x^2+2x)dx$

x^2+2x $\quad 2x+2$ $\quad 2$ $\quad 0$

e^x $\quad e^x$ $\quad e^x$ $\quad e^x$

$$=e^x[(x^2+2x)-(2x+2)+2-0]+C$$

$\int e^{2x}(x^2+2x)dx\longrightarrow\int e^t[(\frac{t}{2})^2+t]\cdot\frac{1}{2}dt=\int e^t(\frac{1}{8}t^2+\frac{1}{2}t)dt$

令 $t=2x$, $x=\frac{t}{2}$, $dx=\frac{1}{2}dt$

$$=e^t[\frac{1}{8}t^2+\frac{1}{2}t-(\frac{1}{4}t+\frac{1}{2})+\frac{1}{4}-0]+C$$

$t\to 2x$

$\int e^x\sin ax\,dx/\int e^x\cos ax\,dx\longrightarrow(1+a^2)\int e^x\cos ax\,dx=e^x(\cos ax-(-a\sin ax))$

$$(1+a^2)\int e^x\sin ax\,dx=e^x(\sin ax-a\cos ax)$$

$\int e^x\sin 2x\,dx$

$5\int e^x\sin 2x\,dx=e^x(\sin 2x-2\cos 2x)$

$\int e^{2x}\sin 4x\,dx=\frac{1}{2}\int e^t\sin 2t\,dt$

令 $t=2x$, $x=\frac{1}{2}t$, $dx=\frac{1}{2}dt$

行列式 ✗

$$\int e^{\alpha x}\sin\beta x\,dx=\frac{\begin{vmatrix}(e^{\alpha x})' & (\sin\beta x)'\\ e^{\alpha x} & \sin\beta x\end{vmatrix}}{\alpha^2+\beta^2}$$

← 上导下积

← 系数平方和

cos同理

换元

三角代换

（1）$\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin t$；

（2）$\sqrt{a^2+x^2}$，令 $x=a\tan t$；

（3）$\sqrt{x^2-a^2}$，令 $x=a\sec t$.

适用情况：（根号下）平方和差换回来的时候画三角形

根式代换

（1）$\sqrt[n]{ax+b}=t$；

（2）$\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}=t$；

（3）$\sqrt[n]{ax+b}$ 与 $\sqrt[m]{ax+b}$，令 $\sqrt[l]{ax+b}=t$，其中 l 为 m,n 的最小公倍数.

适用情况：根号下一次方

倒代换

$$令\ x=\frac{1}{t}.$$

适用情况：分母次数较高（2 3）

万能代换

令 $\tan\dfrac{x}{2}=t$，则 $x=2\arctan t$，$\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$.

$\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}=\dfrac{2t}{1-t^2}$，$\cot x=\dfrac{1-t^2}{2t}$

适用情况：三角有理式

整体代换

$$令复杂函数=t.$$

适用情况：含有复杂函数

定积分独有方法

奇偶性

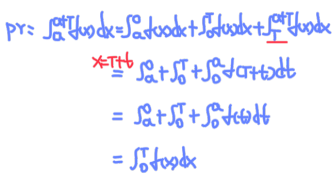
设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)dx, & f(x)\text{为偶函数} \\ 0, & f(x)\text{为奇函数} \end{cases}$.



对称区间 偶倍奇零

周期性

设 $f(x)$ 为以 T 为周期的连续函数，则对任意常数 a，有 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$.

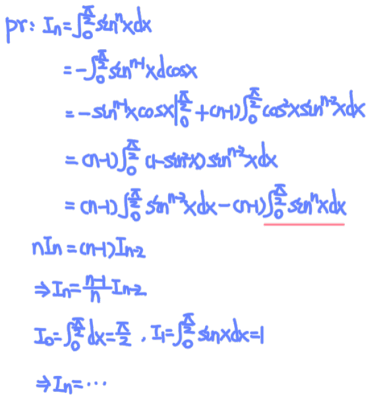


适用情况：三角函数

从任何点开始积满一个周期都等于从 0积满一个周期

Wallis 公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n}\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, & n\text{为偶数} \\ \frac{n-1}{n}\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{2}{3}, & n\text{为奇数} \end{cases};$$



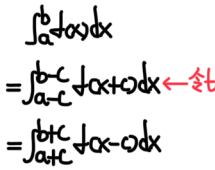
平移变换

区间不合适

通过换元

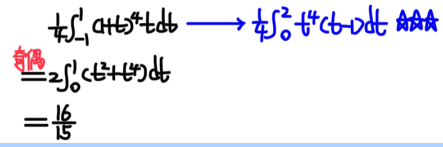
1.将区间移到题设条件给的区间

2. 构造对称区间



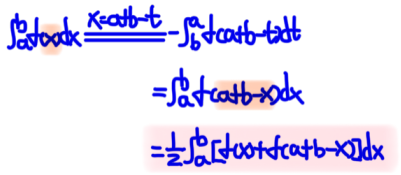
✅ 操作手法：

区间减函数加/区间加函数减



区间再现

1. 本质

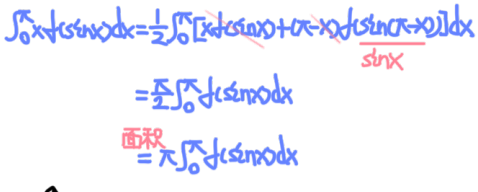


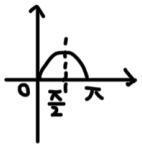
✅ 操作手法：令x=上限+下限−t

☑ 适用情况：分子为分母的其中一项

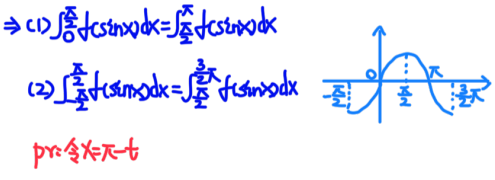
2. 推论1（平均放大倍数）

设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，则 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$.





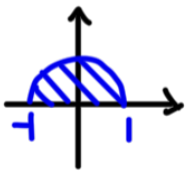
推论2



定积分独有方法

面积

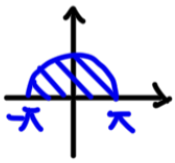
$$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}$$



$y=\sqrt{1-x^2}$

$x^2+y^2=1$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,dx=\frac{\pi^3}{2}$$



$y=\sqrt{\pi^2-x^2}$

$y^2+x^2=\pi^2$

cos/sin高次幂定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2x\,dx=\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$$

$$\int_0^{\pi}\cos^2x\,dx\overset{S}{=}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2x\,dx\overset{S}{=}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}$$



$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos^3\theta\,d\theta=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,d\theta=-\frac{2}{3}$$



$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\,dt$$

$$\overset{\text{降幂}}{=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos4t}{2}dt=\frac{\pi}{8}$$

$$\overset{\text{设}4t=u}{=}\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2u\,du=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{8}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\,d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1-\cos2\theta}{2}\right)^2d\theta$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\cos2\theta+\cos^22\theta)\,d\theta$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2}-2\cdot\frac{1}{2}\sin2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^22\theta\,d\theta\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2}-1+\frac{\pi}{8}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{3}{8}\pi-1\right)=\frac{3}{32}\pi-\frac{1}{4}$$

① $2\theta=t\rightarrow=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos^2t\,dt$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{8}$

② $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos4\theta}{2}d\theta$

$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{4}\sin4\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{8}$

特殊反常积分

建议数学一三反复抄写，
数学二从未考过概率论，请务必重视！

考研尚未考过，务必重视.

指数零到无穷积分

$$\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}dx=\frac{1}{\alpha}$$

$(\alpha>0)$

$$-\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha x}\Big|_0^{+\infty}$$

泊松积分（Poisson）

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{2\pi}$

特殊反常积分

建议数学一三反复抄写，
数学二从未考过概率论，请务必重视！

两类欧拉积分

伽马函数

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx\quad(\alpha>0)$$

判断：看到x的幂次方就是$\Gamma(\square+1)$

eg：$\int_0^{+\infty}x^{\square}e^{-x}dx=\Gamma(\square+1)$

$\int_0^{+\infty}\sqrt{x}e^{-x}dx=\Gamma(\frac{1}{2}+1)$

$\int_0^{+\infty}x^3e^{-x}dx=\Gamma(3+1)$

性质：(1) $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$

(2) $\Gamma(1)=1\quad\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$

(3) 对于正整数n，有$\Gamma(n+1)=n!$

即$\int_0^{+\infty}x^ne^{-x}dx=n!$

eg：$\int_0^{+\infty}\sqrt{x}e^{-x}dx=\Gamma(\frac{1}{2}+1)=\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2})=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$\int_0^{+\infty}x^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-x}dx=\Gamma(\frac{3}{2}+1)=\frac{3}{2}\Gamma(\frac{3}{2})$

$\int_0^{+\infty}x^3e^{-x}dx=\Gamma(3+1)=3!=6$

凑：eg：$\int_0^{+\infty}x^3e^{-2x}dx$

$=\frac{1}{16}\int_0^{+\infty}(2x)^3e^{-2x}d(2x)$

$=\frac{1}{16}\int_0^{+\infty}u^3e^{-u}du$

$=\frac{1}{16}\Gamma(3+1)=\frac{1}{16}\cdot 3!=\frac{3}{8}$

$\int_0^{+\infty}x^3e^{-x^2}dx$

$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx^2$

$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}ue^{-u}du$

$=\frac{1}{2}\Gamma(1+1)=\frac{1}{2}$

贝塔函数

$$B(p,q)=\int_0^1x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx\quad(p,q>0)$$

$$=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}dx=B(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=\frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)}=\pi$$

化简手法

拆项

1.分母有什么分子拆什么(方便约分)

$$\frac{t^2}{t^2-1}=\frac{t^2-1+1}{t^2-1}=1+\frac{1}{t^2-1}$$

$$\frac{1}{1+e^x}=\frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}=1-\frac{e^x}{1+e^x}$$

$$\frac{1}{x(1+x^2)}=\frac{1+x^2-x^2}{x(1+x^2)}=\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}$$

$$\frac{1}{x^2(1+x^2)}=\frac{1+x^2-x^2}{x^2(1+x^2)}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{1}{q(1+q)}=\frac{1+q-q}{q(1+q)}=\frac{1}{q}-\frac{1}{1+q}$$

$$\frac{1}{e^x(1+e^x)}=\frac{1+e^x-e^x}{e^x(1+e^x)}=\frac{1}{e^x}-\frac{1}{1+e^x}$$

$$\frac{1}{q(q-1)}=\frac{q-(q-1)}{q(q-1)}=\frac{1}{q-1}-\frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{x^7(x^7+2)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{x^7+2-x^7}{x^7(x^7+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^7}-\frac{1}{x^7+2}\right)$$

$$\frac{1}{x(x^7+2)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{x^7+2-x^7}{x(x^7+2)}=\frac{1}{2x}-\frac{1}{2}\frac{x^6}{x^7+2}$$

$$\frac{1}{x^4(1-x^4)}=\frac{1-x^4+x^4}{x^4(1-x^4)}=\frac{1}{x^4}+\frac{1}{1-x^4}$$

$$\frac{1}{x^2(1-x^4)}=\frac{1-x^4+x^4}{x^2(1-x^4)}=\frac{1}{x^2}+\frac{x^2}{1-x^4}$$

$$\frac{x^2}{1-x^4}=\frac{x^2}{(1+x^2)(1-x^2)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+x^2-(1-x^2)}{(1+x^2)(1-x^2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$\frac{x^2}{1-x^4}=\frac{x^2+1}{(1+x^2)(1-x^2)}=\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{(1+x^2)(1-x^2)}=\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{2}\frac{1+x^2+1-x^2}{(1+x^2)(1-x^2)}$$

$$\frac{1}{(1+a)(1-a)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1-a}\right)$$

$$=\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{2}\frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{1}{1-q^2}=\frac{1}{(1+q)(1-q)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+q-(1-q)}{(1+q)(1-q)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-q}-\frac{1}{1+q}\right)$$

$$\frac{1}{q^2-1}=\frac{1}{(q+1)(q-1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{q+1-q+1}{(q+1)(q-1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{q-1}+\frac{1}{q+1}\right)$$

$$\frac{1}{(q^2-1)(1+q)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+q-1+q}{(q^2-1)(1+q)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-q}-\frac{1}{2}\frac{1}{(1+q)^2}$$

$$\frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}}=\frac{e^x-1+1}{\sqrt{e^x-1}}=\sqrt{e^x-1}+\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}$$

$$\frac{2t^2}{t^2+1}=\frac{2t^2+2-2}{t^2+1}=2-\frac{2}{t^2+1}$$

2.一分为二（拆出自己需要的）

$$e^{2x}=e^x\cdot e^x$$

$$x=\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}$$

化简手法

提项

1.提高次（外面提里面除）

$$\frac{1}{x(x^7+2)}=\frac{1}{x^8(1+2x^{-7})}$$

2. 提根号内的一项

$$\frac{1}{\sqrt{x(4-x)}}=\frac{1}{\sqrt{x}\cdot\sqrt{4-x}} \qquad \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}=\frac{1}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} \qquad \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{x^2\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2-x}}=\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}}$$

3. 提e的x

$$\frac{1}{1+e^x}=\frac{1}{e^x(e^{-x}+1)}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}}=\frac{1}{\sqrt{e^{2x}(e^{-2x}-1)}}=\frac{1}{e^x\sqrt{e^{-2x}-1}}$$

4.分子比分母高几次就提几次 然后拆项

$$\frac{x^3}{x^2+1}=\frac{x(x^2+1)-x}{x^2+1}=x-\frac{x}{x^2+1}$$

同除

1.除最高的

$$\frac{1}{x(x^7+2)}=\frac{x^{-8}}{x^{-7}(x^7+2)}=\frac{x^{-8}}{1+2x^{-7}}$$

2.除e的x

$$\frac{1}{1+e^x}=\frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$$

3.二次四次除二次

$$\frac{x^2+1}{x^4+1}=\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}$$

$$\frac{x^2-1}{x^4+1}=\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}$$

同乘

1.多项式差几次乘几次

$$\frac{1}{x(x^7+2)}=\frac{x^6}{x^7(x^7+2)} \qquad \frac{1}{x^2(1-x^5)}=\frac{x^2}{x^4(1-x^5)} \qquad \frac{1}{x(1+x^2)}=\frac{x}{x^2(1+x^2)}$$

（x^6、x^2、x）

2.利用平方差公式

三角函数化简

$$\frac{1}{1-\sin x}=\frac{1+\sin x}{(1-\sin x)(1+\sin x)}=\frac{1+\sin x}{1-\sin^2 x}=\frac{1+\sin x}{\cos^2 x}=\sec^2 x+\frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

分母有理化

$$\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}=\frac{x^2(1-\sqrt{1-x^2})}{(1+\sqrt{1-x^2})(1-\sqrt{1-x^2})}=1-\sqrt{1-x^2}$$

（$1^2-(\sqrt{1-x^2})^2$）

3. 同乘e的x

$$\frac{1}{1+e^x}=\frac{e^x}{e^x(1+e^x)} \qquad \frac{1}{e^x+e^{2-x}}=\frac{e^x}{e^{2x}+e^2}$$

配方（二次多项式）

1.根号内部二次多项式配方（完全平方）

$$\frac{1}{\sqrt{x(4-x)}}=\frac{1}{\sqrt{4-(x-2)^2}}$$

$4x-x^2=-(x^2-4x+4)+4$

$=4-(x-2)^2$

$$\sqrt{2x-x^2}=\sqrt{1-(x-1)^2}=\sqrt{1-(1-x)^2}$$

$2x-x^2=-(x^2-2x+1)+1$

$=1-(x-1)^2$

$$\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2-x}}=\frac{1}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}}}$$

2. 质因式分母配方

$$\frac{1}{x^2-x+1}=\frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \qquad \frac{1}{x^2+2x+2}=\frac{1}{1+(x+1)^2}$$

经典题型

有理函数

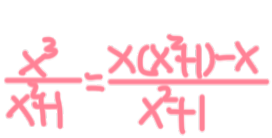
分子次数=分母次数

拆项



分子次数>分母次数

先提项后拆项

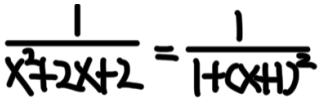


分子次数<分母次数

1.分母质因式（不可分解）

分母二次分子常数

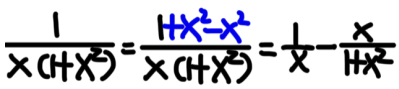
先配方后凑微分



2.分母可因式分解　分母因式分解

分子拆项或待定系数

拆项



分母二次分子一次

1. 分子拆出来分母的导数再配平

2. 拆成两部分算

一部分直接凑微分
另一部分先配方后凑微分

$$\int \frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{(2x-6)+16}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13} + 8\int \frac{\mathrm{d}(x-3)}{2^2+(x-3)^2}$$

$$= \frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13) + 4\arctan\frac{x-3}{2} + C.$$

2.分母可因式分解

分母因式分解

分子拆项或待定系数

待定系数

1.分母因式分解

（分解的不能再分解即分解到最简因式）

2.把分母的每个因式单独写出来

列出所有可能性

（高次幂从低到高都要写）

3.分子待定系数

（分子比分母底数的次数低一次）

4.通分后的分子等于考试题的分子

通过对应项系数相等解得ABCDE

（特值法取012-1）

$$\int \frac{x^4+2x^3+3x^2+4x+1}{(x-1)(x^2-1)(x^2+1)}dx$$

$$=\frac{x^4+2x^3+3x^2+4x+1}{(x-1)(x^2-1)(x^2+1)}$$

$$=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}+\frac{Dx+E}{x^2+1}$$

→质因式（最简因式）

└分子比分母底数次数低一次

通分解得ABCDE

混合留数法 ★★★

1.括号里一次，括号外一次

$$\frac{3x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-5)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{x-5}$$

1.求A，同X(x-1) $\frac{3x^2+1}{(x-2)(x-5)}=A+\frac{B}{x-2}(x-1)+\frac{C}{x-5}(x-1)$

代入x=1，A=1

2.求B，同X(x-2)，代入x=2，$B=-\frac{13}{3}$

3.求C同理

2.括号里一次，括号外高次

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)^3}=\frac{C_1}{x-1}+\frac{C_2}{(x-2)^3}+\frac{C_3}{(x-2)^2}+\frac{C_4}{(x-2)}$$

1.求C_1，同X(x-1) $\frac{1}{(x-2)^3}=C_1+[\frac{C_2}{(x-2)^3}+\frac{C_3}{(x-2)^2}+\frac{C_4}{(x-2)}](x-1)$

代入x=1，$C_1=-1$

2.求C_2，同$X(x-2)^3$ $\frac{1}{(x-1)}=\frac{C_1}{x-1}(x-2)^3+C_2+C_3(x-2)+C_4(x-2)^2$

代入x=2，$C_2=1$

3.求C_3，同$X(x-2)^2$，$\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\cdots$若代入x=2，则分母为0

同$X(x-2)^3$ $\frac{1}{(x-1)}=\frac{C_1}{x-1}(x-2)^3+C_2+C_3(x-2)+C_4(x-2)^2$

把分母的(x-2)都消掉

不能代x=2，不是求C_2

导一次 $-\frac{1}{(x-1)^2}=[\frac{C_1}{x-1}(x-2)^3]'+C_3+(C_4\cdot 2(x-2)$

代x=2 $C_3=-1$

4.求C_4，同$X(x-2)^3$ $\frac{1}{(x-1)}=\frac{C_1}{x-1}(x-2)^3+C_2+C_3(x-2)+C_4(x-2)^2$

（也可以取特殊值x=0，同理3，可取0和3解二元方程）

代x=2 $\frac{2}{(x-1)^3}=[\frac{C_1}{x-1}(x-2)^3]''+C_4\cdot 2$

3.括号里二次，括号外一次

$$\frac{2}{(x-1)(x^2+1)}=\frac{C_1}{x-1}+\frac{C_2x+C_3}{x^2+1}$$

1.求C_1，X(x-1)，代x=1⇒$C_1=1$

2.求C_2，C_3，$\frac{2}{(x-1)(x^2+1)}=\frac{1}{x-1}+\frac{C_2x+C_3}{x^2+1}$

同$X(x-1)(x^2+1)$ $2=(x^2+1)+(C_2x+C_3)(x-1)$

① 对系数

x^2系数 $0=1+C_2$

x系数 $0=C_3-C_2$

数 $(2=1-C_3)$

$\Rightarrow C_2=C_3=-1$

② x=0，$2=1-C_3\Rightarrow C_3=-1$

$2=x^2+1+(C_2x-1)(x-1)$

x=2，$2=5+2C_2-1\Rightarrow C_2=-1$

三角函数组合积分

▲ 分子拆成A倍的分母+B倍的分母导

$$\int \frac{C\sin x+D\cos x}{A\sin x+B\cos x}dx$$

$$C\sin x+D\cos x=E(A\sin x+B\cos x)+F(A\sin x+B\cos x)'$$

$$\int = \int E\,dx + F\int \frac{(\ )'}{(\ )}dx$$

$$= Ex+F\ln|\ |+C$$

三角高次幂

1. sin　cos高次幂

奇数次凑微分　偶数次降幂

2. csc　sec高次幂

偶数次凑微分　奇数次凑微分分部

根号下加比减/减比加

根号下解放因式

1. 根号下分式 ➡ 解放分子

利用平方差同乘，然后拆成两项做

$$\sqrt{\frac{\square-\triangle}{\square+\triangle}}\overset{\sqrt{\square-\triangle}}{=\!=\!=}\frac{\square-\triangle}{\sqrt{\square^2-\triangle^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\square+\triangle}{\square-\triangle}}\overset{\sqrt{\square+\triangle}}{=\!=\!=}\frac{\square+\triangle}{\sqrt{\square^2-\triangle^2}}$$

2. 根号下乘积 ➡ 两个因式解放一个

变限积分的定积分

1. 凑微分分部 ★★★

2. 交换积分次序

求分段函数的不定积分

1. 分段分别求 段C不一定相同

写C1C2

2. 原函数可导必连续

连续左极限等于右极限

确定C1C2关系

三角相关

(1) 1的妙用

$$1=\sin^2x+\cos^2x=\sin^2\square+\cos^2\square$$ 轻

$$1=1^2=(\sin^2x+\cos^2x)^2=(\sin^2\square+\cos^2\square)^2$$ 重

(2) cos消1作用（cos二倍角公式）

若无cos，利用诱导公式创造

$$\sin x=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\longrightarrow \cos 2x=1-2\sin^2x=2\cos^2x-1$$

$$\cos 2x-1=-2\sin^2x \longrightarrow 1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$$

$$\cos x-1=-2\sin^2\frac{x}{2}$$

$$\cos 2x+1=2\cos^2x \longrightarrow 1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$$

(3) sincos与sin转化（sin二倍角公式）

$$\sin 2x=2\sin x\cos x$$

$$\sin x\cos x=\frac{\sin 2x}{2}$$

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$$

(4) sin+cos转化为sin（辅助角公式）

$$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$$

$$\tan\varphi=\frac{b}{a}$$

(5) 分母齐次结构，同除cos的几次方，往tan上靠